서울시 모기 채집량과 기온의 관계 분석

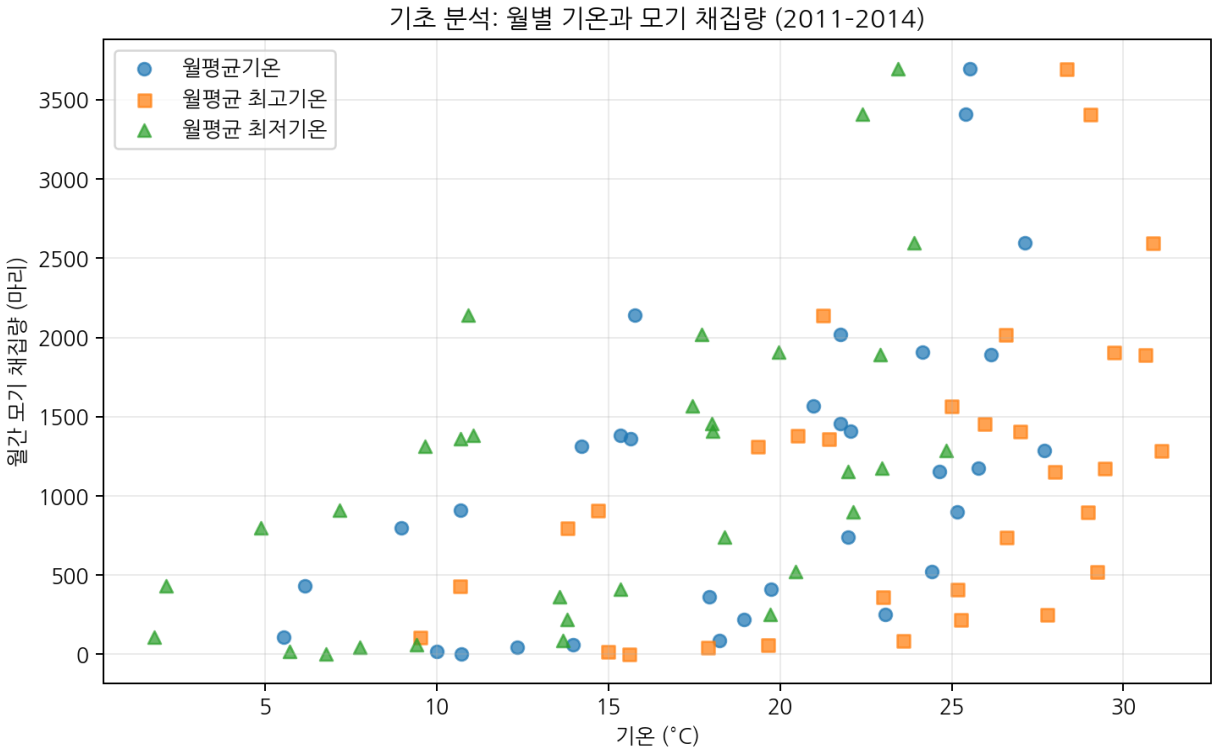
기초 분석 및 시차 분석 | 분석 대상: 2011~2014년

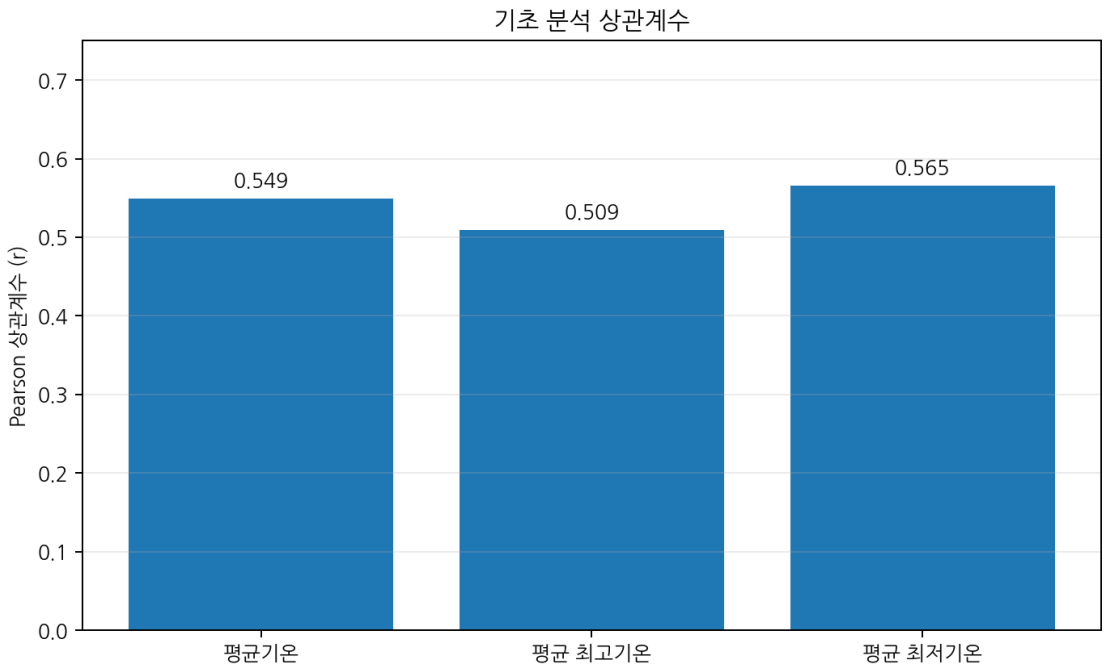
1. 분석 범위와 방법

모기 자료는 연도별 유문등 주별 채집량이며, 기상 자료는 서울 ASOS 108 지점의 일별 관측값이다. 첨부된 기상 파일이 2011~2014년에 한정되어 있어 두 자료가 겹치는 기간만 분석했다. 기초 분석은 4~11월 월별 모기 채집량 합계와 월평균 기온을 연결한 32개 관측값으로 수행했다. 시차 분석은 주차 표기(예: 5월 2주)를 기준으로 주 시작일을 추정하고, 해당 주 시작 전 7일·14일·21일의 평균기온과 그 주 모기 채집량을 비교했다. 동일 주 기온도 참고값으로 함께 계산했다.

2. 기초 분석 결과

월별 분석에서 평균기온(r=0.549), 평균 최고기온(r=0.509), 평균 최저기온(r=0.565)은 모두 모기 채집량과 양의 상관관계를 보였다. 이 중 평균 최저기온의 상관계수가 가장 높았지만, 세 지표의 차이를 결정적인 차이로 해석해서는 안 된다.

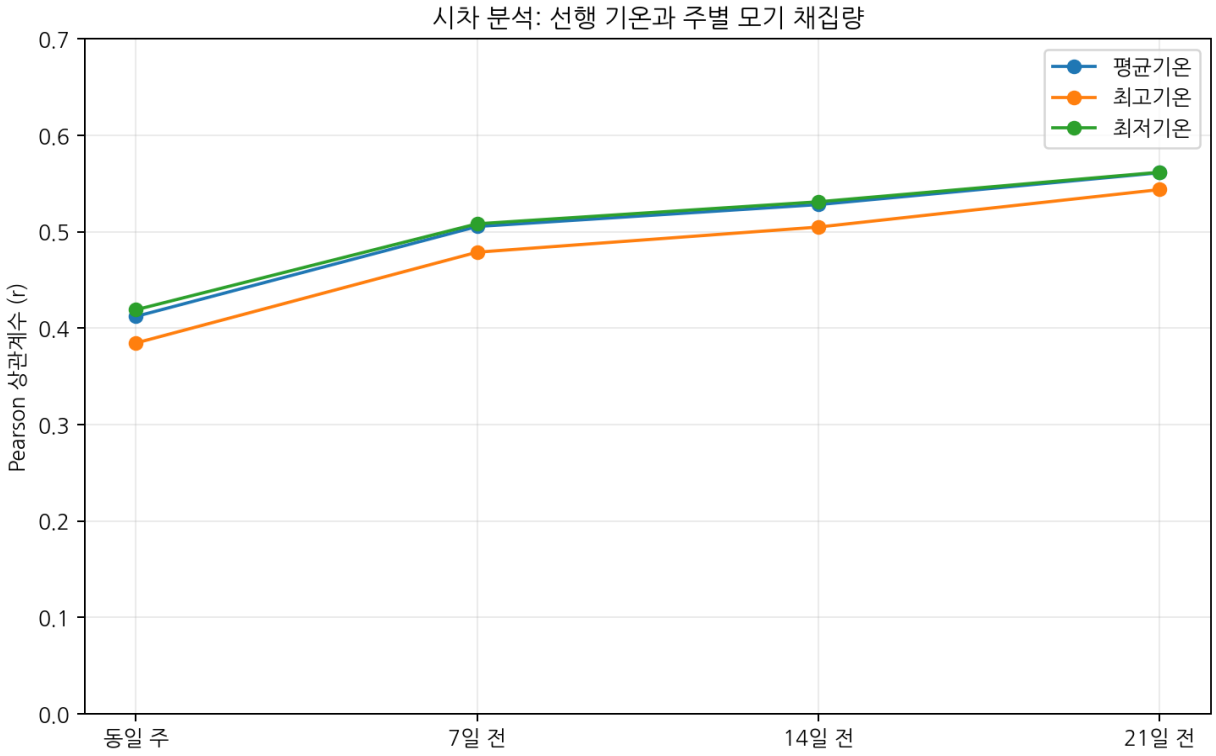


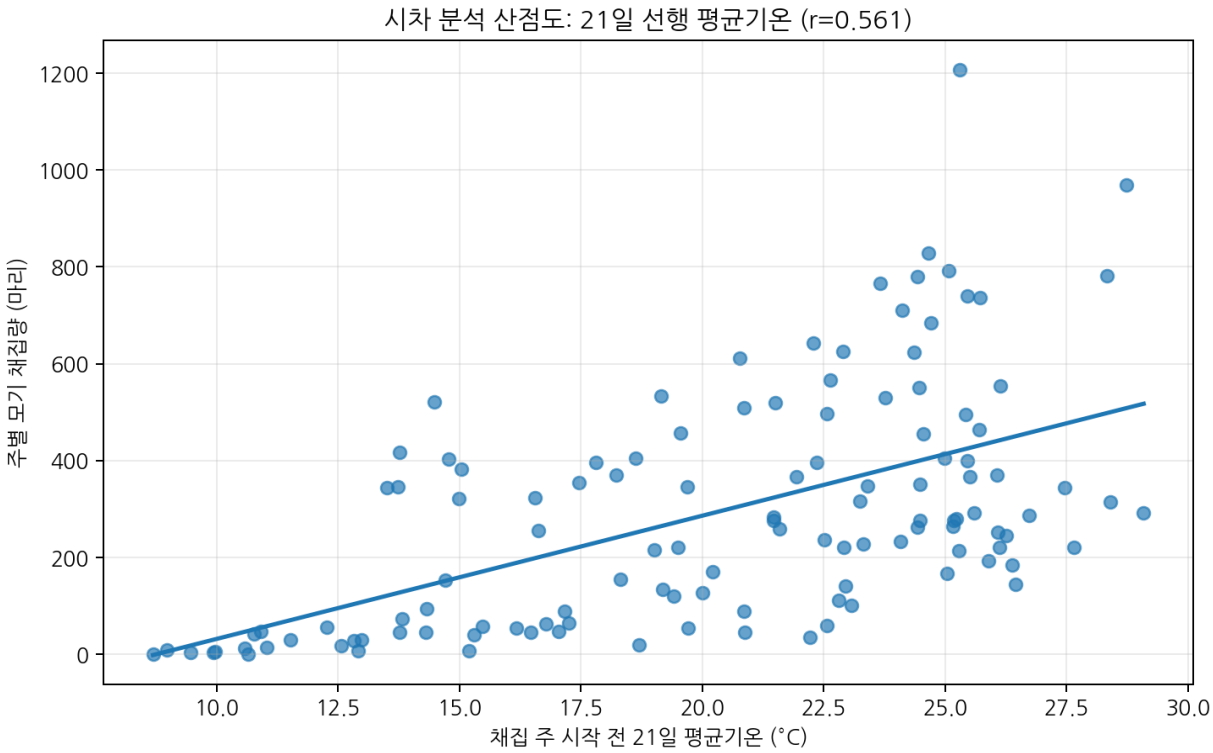

기초 분석 상관계수
Pearson 상관계수 (r)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.549
0.509
0.565
평균기온
평균 최고기온
평균 최저기온

3. 시차 분석 결과

기온 지표	동일 주 r	7일 전 r	14일 전 r	21일 전 r
평균기온	0.412	0.506	0.528	0.561
최고기온	0.385	0.479	0.505	0.544
최저기온	0.419	0.508	0.531	0.562

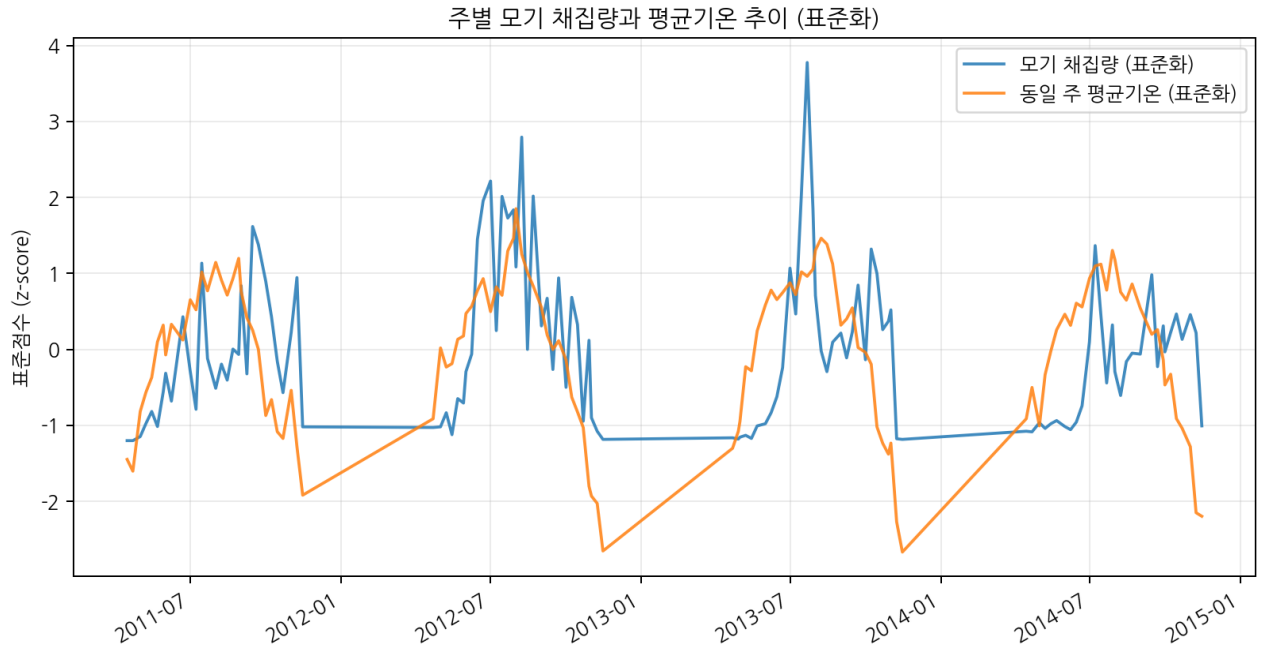
주별 분석에서 7일·14일·21일 선행 평균기온은 모두 같은 주 기온보다 높은 상관계수를 보였다. 21일 전 평균기온은 평균기온 r=0.561, 최고기온 r=0.544, 최저기온 r=0.562로 계산되었다. 다만 이는 선행 기온이 모기 증가를 유발한다는 인과관계를 증명하는 결과가 아니라, 시차를 둔 동행 관계를 보여주는 탐색 결과다.




시차 분석 산점도: 21일 선행 평균기온 (r=0.561)
주별 모기 채집량 (마리)
채집 주 시작 전 21일 평균기온 (°C)
0
200
400
600
800
1000
1200
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0

4. 해석 및 한계

• 현재 자료에서는 기온과 모기 채집량 사이에 양의 관계가 관찰되며, 주별 시차 분석에서는 1~3주 전 기온의 상관계수가 더 크게 나타났다.
• 주차 표기만 있어 실제 채집 시작일과 종료일을 확인할 수 없다. 따라서 월의 1주를 1~7일, 2주를 8~14일 등으로 환산한 추정 날짜를 사용했다. 특히 월 5주 등은 실제 채집 주기와 다를 수 있어 시차 결과는 잠정적이다.
• 모기 자료는 유문등 채집 개체 수이며, 실제 개체군 크기와 동일하지 않다. 포집기 수·운영 시간·설치 위치 등 채집 노력의 연도별 일관성이 확인되지 않았다.
• 분석 기간은 4년, 월별 관측값 32개, 주별 관측값 122개로 제한된다. 계절성과 연도 효과가 상관계수에 영향을 줄 수 있다. 연도와 월을 통제한 탐색적 잔차 상관에서도 7일 전 평균기온(r=0.331), 최고기온(r=0.342)이 상대적으로 높았으나, 이를 확정적 결론으로 보기는 어렵다.
• 강수량은 결측 코드(-9)가 다수 포함되어 이번 핵심 분석에서 제외했다.



결론: 현재 첨부 자료만으로 탐색적 기초·시차 분석은 가능하다. 가장 뚜렷한 탐색 신호는 모기 채집 주 시작 전 1~3주 기온과의 양의 상관이며, 실제 채집일 및 채집 노력 정보가 없는 점 때문에 후속 검증이 필요하다.